

Preisabsatz-Dashboard PA-06 prüfen

Schülerarbeitsblatt · Seite 1 von 3 · Stunde 1

Name: _____

Launch-Review-Tafel

European Pricing & Market Development · „FlexCase Pro“

FREIGABE OFFEN

Pricing Assistant PA-06

Eingabe

1.000 Stück

Modell

$p(x) = 42 - 2,5x$

Ausgabe

Garantierter Preis: 17,00 €

Pilotbereich

200–800 Stück

Lagergrenze

900 Stück

Preisuntergrenze

20,00 €

Einheit

x in Hunderten Stück

? **Untersuchungsfrage:** Was beschreibt das Modell, wo ist es sachlich gültig und unter welchen Regeln darf das Dashboard automatisiert Angebote vorbereiten?

Aufgabe 1 · Größen und Funktion prüfen

AFB I / II

1. Kennzeichne Eingabe, Ausgabe und Einheiten der Zuordnung $p(x)=42-2,5x$.
2. Erkläre, warum die Modellregel eine Funktion ist.
3. Die manuelle Regel „Für $x=5$ darf der Vertrieb 28 €, 30 € oder 31 € ausgeben“ soll stattdessen automatisiert werden. Begründe, warum diese Regel keine eindeutige Funktion $p(x)$ festlegt.

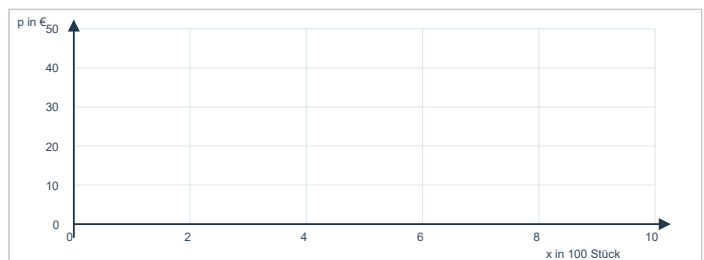
Größe	Bedeutung	Einheit
x		
p(x)		

Aufgabe 2 · Wertetabelle, Graph und Parameterdeutung

AFB I / II

1. Berechne die Modellpreise und vervollständige die Tabelle.
2. Trage mindestens vier Punkte in das Koordinatensystem ein und zeichne die Modellgerade.
3. Deute die Steigung $-2,5$ und den Achsenabschnitt 42 im Sachkontext. Prüfe dabei, ob $x=0$ im Pilotbereich liegt.

x in 100 Stück	2	3	4	5	6	7	8
p(x) in €		34,50		29,50		24,50	



Zwischenergebnis Stunde 1 · Modell-Vorprüfbogen

Modell:

Eingabe / Ausgabe:

Steigung im Kontext:

Offene Freigabefrage:

Modellwerte und Freigabebereich

Schülerarbeitsblatt · Seite 2 von 3 · Stunde 2

Team: _____

Aufgabe 3 · Funktionswerte berechnen und deuten

AFB I / II

1. Berechne $p(4,5)$ und deute das Ergebnis vollständig im Kontext.
2. Bei welcher geplanten Monatsmenge liefert das Modell einen Preis von 27,00 €? Stelle eine Gleichung auf und löse sie.
3. Der Prototyp berechnet für 1.000 Stück 17,00 €. Prüfe die Rechnung und beurteile zunächst nur, ob der Wert im Modell rechnerisch korrekt ist. Die Freigabe folgt erst in Aufgabe 5.

450 Stück

Preis 27,00 €

Aufgabe 4 · Definitionsbereiche unterscheiden

AFB II

Prüfe die drei Ebenen und bestimme anschließend den **betrieblich freigegebenen Bereich** als Schnittmenge der Bedingungen.

A · Term mathematisch

Für welche reellen Zahlen kann der Term grundsätzlich berechnet werden? Berechne außerdem die Menge, bei der das Modell den Preis 0 € liefert.

B · Ökonomisch plausibel

Mengen und Preise dürfen nicht negativ sein.

C · Betriebliche Freigabe

Pilotdaten: $2 \leq x \leq 8$; Kapazität: $x \leq 9$; Preisuntergrenze: $p(x) \geq 20$.

Bereich	Ergebnis	Begründung
Mathematischer Termbereich		
Ökonomisch plausibler Bereich		
Für das Dashboard freigegeben		

Begriffshilfe: **mathematisch berechenbar** = der Term ist definiert; **ökonomisch plausibel** = Menge und Preis passen grundsätzlich zum Sachkontext; **betrieblich freigegeben** = zusätzlich durch Datenlage und Unternehmensregeln abgesichert.

Handlungsprodukt: Preisabsatz- und Freigabekarte PA-06

Schülerarbeitsblatt · Seite 3 von 3

Datum: _____

Aufgabe 5 · Automatisierung beurteilen und freigeben

AFB III

Füllt die Freigabekarte aus. Entscheidet zwischen **Freigabe**, **begrenzter Freigabe** und **keiner Freigabe**. Begründet mit Modell, Bereich, Beispiel und konkreter Systemregel.

PA-06 · Freigabekarte

European Pricing & Market Development

ENTSCHEIDUNG OFFEN

1. Modell und Richtung	
2. Steigung / Achsenabschnitt	
3. Beispielausgabe	
4. Freigegebener Bereich	
5. Automatische Prüfregel	
6. Wortlaut der Ausgabe	
7. Entscheidung und Begründung	

Transparente Produktkriterien

- Modell, Eingabe und Ausgabe sind korrekt und mit Einheiten angegeben.
- Negative Steigung und Achsenabschnitt werden sachgerecht gedeutet.
- Mindestens eine Modellrechnung wird korrekt und als Näherung interpretiert.
- Der freigegebene Bereich wird aus allen Bedingungen begründet.
- Die Systemregel beschreibt zulässige Eingaben und das Verhalten außerhalb des Bereichs.
- Die Entscheidung ist fachlich nachvollziehbar und unterscheidet Modellwert von Garantie.

Erweiterung · Welche Richtung braucht das Dashboard?

AFB III

Ein zweites Team schreibt das gleiche lineare Modell als $x(p)=16,8-0,4p$. Vergleiche Eingabe und Ausgabe beider Terme. Beurteile, welches Modell besser zu einem Tool passt, in das der Vertrieb einen Preis eingibt, und welches zu einem Tool, in das eine Zielmenge eingegeben wird.